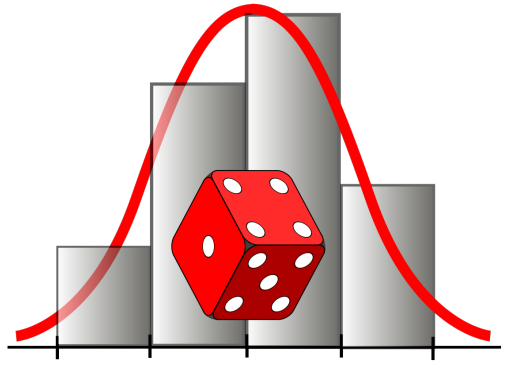
TD3 : Estimation paramétrique par intervalle de confiance



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Exercice N°4



Énoncé

Une entreprise chimique commercialise un polymère servant à la fabrication de microprocesseurs. Il est stocké dans une cuve dont la caractéristique à contrôler est la viscosité ; celle-ci doit être comprise entre 75 et 95 pour pouvoir commercialiser le polymère. Quatre extractions ont été réalisées dans des zones différentes de la cuve et ont conduit aux valeurs de l'échantillon : $x_1 = 78, x_2 = 85, x_3 = 91, x_4 = 76$, réalisation des variables aléatoires X_1, X_2, X_3, X_4. L'entreprise a besoin d'estimer la viscosité et aussi de connaître la précision de cette estimation. Ayant choisi à priori un seuil de 5%, il s'agit de fournir aux clients des intervalles de confiances à 95% pour la moyenne μ.

1. Donner les estimateurs ponctuelles de μ et σ^2
2. Donner un intervalle de confiance de μ avec $\sigma = 5$.
3. Donner un intervalle de confiance de μ avec σ^2 estimée.
4. Donner un intervalle de confiance de σ^2.

Exercice N°4



Solution

1. $\overline{X_n}$ est l'estimateur ponctuel de μ associé à la réalisation à l'échantillon (X_1, X_2, X_3, X_4). D'où une estimation est donnée par :

$$\overline{x_n} = \frac{\sum_{i=1}^{4} x_i}{4} = \frac{330}{4} = 82,5$$

2. Un estimateur ponctuel de la variance est donné par la la variance empirique corrigée :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X_n})^2$$

Alors une estimation est donnée par :

Exercice N°4

$$s_n^2 = \frac{1}{4-1}\sum_{i=1}^{4}(x_i - 82,5)^2$$
$$= \frac{1}{3}\left[(78-82,5)^2 + (85-82,5)^2 + (91-82,5)^2 + (76-82,5)^2\right]$$
$$= 47$$

2. L'intervalle de confiance de la moyenne μ avec $n = 4 < 30$ et $\sigma = 5$ connu est donné par :

$$IC(\mu) = \left[\overline{x_n} - z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \overline{x_n} + z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

$\alpha = 0.05 \longrightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025 \longrightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$, alors l'intervalle de confiance de μ:

$$IC(\mu) = [82.5 - 1.96 * \frac{5}{2}; 82.5 + 1.96 * \frac{5}{2}] = [77.6; 87.4]$$

Exercice N°4

3. On se propose de donner un IC de μ avec σ^2 inconnue mais estimée par s^2.
L'estimation de l'écart type est $s = 6.86$. L'intervalle de confiance de la moyenne est alors donné par :

$$IC(\mu) = \left[\overline{x_n} - t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}; \overline{x_n} + t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

La table de la loi de Student fournit le quantile $t_{\frac{\alpha}{2},n-1} = t_{0.025,3} = 3.182$
L'intervalle de confiance devient alors:

$$IC(\mu) = [82.5 - 3.182 * \frac{6.82}{2}; 82.5 + 3.182 * \frac{6.82}{2}] = [71.6; 93.4]$$

Exercice N°4

4. On cherche un IC de la variance σ^2 dans le cas où la moyenne est inconnue. Donc il est donné par :

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},n-1}};\ \frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}}\right]$$

La loi Khi-deux n'est pas symétrique donc il faut chercher les deux quantiles à gauche et à droite dans la table de χ^2:

$$\chi^2_{0.025,3} = 9.348 \quad \text{et} \quad \chi^2_{0.975,3} = 0.216$$

avec $s = 6.86$

Alors

$$IC(\sigma^2) = \left[\frac{3 \times 47}{9.348};\ \frac{3 \times 47}{0.216}\right] = [15,08; 652,77]$$